

Manual técnico e instalación

SGCE - Sistema Gestor de Control Escolar

Documentación técnica y operativa regenerada desde cero.

Versión final documentada para instalación desde cero y repositorio GitHub.

Manual técnico e instalación - SGCE

1. Objetivo

Este manual describe la instalación, estructura, configuración, seguridad, mantenimiento y revisión técnica del Sistema Gestor de Control Escolar SGCE.

SGCE está diseñado para operar como una aplicación web PHP/MySQL con instalación inicial asistida, módulos protegidos y archivos de trabajo resguardados fuera del acceso público directo.

2. Requisitos del servidor

2.1 Software

- PHP 8.1 o superior.
- MySQL 8.x o MariaDB compatible.
- Apache con .htaccess habilitado, Plesk con Apache/Nginx proxy, o configuración Nginx equivalente.
- Navegador moderno para administración.

2.2 Extensiones PHP obligatorias

- pdo
- pdo_mysql
- mbstring
- zip
- simplexml
- fileinfo
- iconv
- json

El instalador valida estas extensiones antes de permitir la instalación.

3. Instalación desde cero

3.1 Preparar carpeta

Sube la carpeta SGCE completa al servidor. No mezcles esta versión con una carpeta antigua.

Ejemplo en Ubuntu:

```
cd /var/www/html
sudo mv SGCE SGCE_RESPALDO_ANTES_FINAL 2>/dev/null || true
sudo unzip SGCE_VERSION_FINAL_DOCUMENTADA_GITHUB.zip
```

3.2 Permisos mínimos

El instalador necesita escribir en config/ y storage/.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/SGCE/config /var/www/html/SGCE/storage
```

```
sudo chmod 775 /var/www/html/SGCE/config
sudo find /var/www/html/SGCE/storage -type d -exec chmod 775 {} \;
```

En Plesk puede ser necesario ajustar el usuario del dominio, por ejemplo `usuario_psac` o el usuario propio del sitio.

3.3 Base de datos

Crea una base vacía y asigna permisos al usuario MySQL. La base debe estar vacía porque el instalador evita mezclar instalaciones.

3.4 Ejecutar instalador

Abre:

<https://tu-dominio.com/SGCE/Instalar.php>

El instalador solicita:

- Host, base de datos, usuario y contraseña MySQL.
- Nombre oficial de la escuela.
- CCT, director(a), municipio/estado, teléfono y correo opcionales.
- Color institucional.
- Ciclo escolar inicial.
- Tres periodos de evaluación.
- Cantidad de planeaciones por ciclo.
- Usuario administrador inicial.

Al finalizar correctamente:

- Crea tablas desde `install/SGCE.sql`.
- Inserta administrador inicial.
- Inserta configuración institucional.
- Inserta ciclo escolar activo y tres periodos.
- Crea `config/database.local.php`.
- Crea `storage/install.lock`.
- Intenta eliminar `install/` y `Instalar.php`.

4. Estructura técnica

SGCE/	
■ assets/	
■ ■ css/	Estilos minificados y estilos por módulo.
■ ■ js/	JavaScript del sistema y validaciones visuales.
■ ■ media/img/	Favicon e imágenes institucionales del sistema.
■ config/	Conexión y configuración local del servidor.
■ cron/	Respalos automáticos diario/semanal.
■ docs/	Manuales y documentación para GitHub.
■ includes/	Helpers, seguridad, PDF y consultas públicas.
■ install/	SQL base para instalación inicial.
■ modules/	Módulos internos protegidos del sistema.
■ ■ admin/	Lógica, datos y vista del panel administrativo.
■ ■ public/	Inicio, login y consultas públicas.
■ ■ reports/	Exportaciones, reportes y respaldos.
■ ■ services/	Funciones de acceso a datos por módulo.
■ ■ storage/	Respalos, logs, planeaciones y temporales protegidos.

5. Archivos de entrada pública

Los archivos PHP en la raíz son wrappers. Cada wrapper define SGCE_APP y carga el módulo real protegido.

Ejemplos:

- Admin.php carga modules/Admin.php.
- Maestro.php carga modules/Maestro.php.
- ConsultaPadre.php carga public/ConsultaPadre.php.
- ExportarAlumno.php carga reports/ExportarAlumno.php.

Esto permite URLs simples para el usuario y mantiene la lógica real en carpetas internas bloqueadas.

6. Seguridad técnica

6.1 Carpetas protegidas

Las carpetas config/, includes/, modules/, reports/, cron/ y storage/ tienen reglas .htaccess para evitar acceso directo.

6.2 Archivos sensibles

La raíz bloquea archivos como:

- database.php
- database.local.php
- .sql
- .log
- .zip
- .bak
- .old
- .tmp
- .md
- .env

Esto permite subir documentación a GitHub sin exponerla necesariamente desde producción.

6.3 Sesiones

El sistema inicializa sesiones seguras con:

- HttpOnly
- SameSite=Strict
- cookie segura si detecta HTTPS directo o por proxy.

6.4 Formularios

Los formularios POST usan token CSRF. El archivo `assets/js/sgce-shared.js` también ayuda a insertar el token en formularios dinámicos cuando corresponde.

6.5 Contraseñas

Las contraseñas se almacenan con `password_hash()` y se validan con `password_verify()`. El sistema permite rehash cuando PHP actualiza el algoritmo recomendado.

7. Módulos funcionales

Administración

- Dashboard institucional.
- Alta, edición, desactivación y reactivación de docentes.
- Alta, edición, desactivación y reactivación de grupos.
- Alta, edición, desactivación y reactivación de alumnos.
- Asignación de materias a docentes y grupos.
- Expedientes por grupo.
- Acceso a reportes, avisos, periodos, configuración, respaldos y bitácora.

Docente

- Portal docente.
- Registro de asistencia.
- Captura de calificaciones.
- Entrega de planeaciones por materia.

Consulta pública

- Consulta de asistencia.
- Consulta de calificaciones.
- Exportación de boleta pública en PDF.

Reportes

- Asistencia por grupo.
- Asistencia por asignación.
- Calificaciones por asignación o grupo.
- Historial/boleta por alumno.
- Exportación de base de datos.
- Respaldo SQL.

Planeaciones

- Subida de PDF, Word, Excel o PowerPoint.
- Validación de extensión, MIME y firma de archivo.
- Versionado interno.

- Revisión administrativa: subida, aprobada o devuelta.

8. Base de datos

Tablas principales:

- ConfiguracionSistema
- Usuarios
- Grupos
- Alumnos
- Asignaciones
- CiclosEscolares
- PeriodosEvaluacion
- Calificaciones
- Asistencias
- Avisos
- Planeaciones
- BitacoraMovimientos
- IntentosSeguridad

Todas las tablas usan InnoDB y utf8mb4_unicode_ci.

9. Respaldos

El sistema permite respaldos manuales desde el panel y scripts de cron:

```
php /ruta/SGCE/cron/backup_diario.php  
php /ruta/SGCE/cron/backup_semanal.php
```

Ejemplo de cron diario:

```
0 2 * * * php /var/www/html/SGCE/cron/backup_diario.php
```

10. Restauración

La restauración permite importar archivos SQL generados por SGCE. Existen modos de fusión o reemplazo, y el módulo protege contra sentencias no permitidas.

Antes de restaurar en producción:

1. Genera respaldo actual.
2. Verifica que el archivo SQL provenga de SGCE.
3. Prueba en ambiente local si es información crítica.

11. Publicación en GitHub

Antes de subir al repositorio:

- Conserva README.md y docs/.
- No subas config/database.local.php.

- No subas backups reales.
- No subas logs reales.
- No subas planeaciones reales de docentes si contienen datos sensibles.

La `.gitignore` incluida ya contempla estos puntos.

12. Checklist de entrega

- ☐ Carpeta nueva, no mezclada con versiones anteriores.
- ☐ Base de datos vacía.
- ☐ Permisos de escritura en `config/` y `storage/`.
- ☐ Instalador ejecutado correctamente.
- ☐ Login admin probado.
- ☐ Alta de grupo, docente y alumno probada.
- ☐ Asignación docente-grupo-materia probada.
- ☐ Login docente probado.
- ☐ Captura de asistencia probada.
- ☐ Captura de calificaciones probada.
- ☐ Consulta pública probada.
- ☐ Reportes PDF/Excel/HTML probados.
- ☐ Respaldo SQL probado.